

VeriHealthi 算法开发手册 (VESC2026)

REV: 1.0

芯原微电子（上海）股份有限公司

核对:

批准:

法律声明

COPYRIGHT INFORMATION

This document contains proprietary information of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. VeriSilicon reserves the right to make changes to any products herein at any time without notice. VeriSilicon does not assume any responsibility or liability arising out of the application or use of any product described herein, except as expressly agreed to in writing by VeriSilicon; nor does the purchase or use of a product from VeriSilicon convey a license under any patent rights, copyrights, trademark rights, or any other of the intellectual property rights of VeriSilicon or third parties.

DISCLOSURE/RE-DISTRIBUTION LIMITATIONS

The information contained herein is not to be used by or disclosed to third parties without the express written permission of an officer of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.

(VeriSilicon Distribution **Level D: CONFIDENTIAL – NOT FOR REDISTRIBUTION**).

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

VeriSilicon® and the VeriSilicon logo design are the trademarks or the registered trademarks of VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. All other brand and product names may be trademarks of their respective companies.

For our current distributors, sales offices, design resource centers, and product information, visit our web site located at <https://www.verisilicon.com>.

VeriSilicon Proprietary. Copyright © 2026 by VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved.

文档修订历史

本节记录文档版本修订历史。

注:本文档不需要对每个补丁或次要修订进行更新。本文档中的内容在一系列的修订中趋于稳定。

版本	日期	说明
1.0	2026.6.2	VeriHealthi 算法开发手册-VESC2026-V1.0, 介绍了初赛算法开发相关说明

VeriSilicon Confidential
for VESC2026

目录

法律声明	2
文档修订历史	3
1. 概述	5
2. 数据集概述	5
3. 数据集文件格式说明	5
4. SDK 中的算法输入数据说明	6
5. SDK 中的算法结果输出格式要求	7
6. 算法评价指标说明	7
附录	8

VeriSilicon Confidential
for VESC2026

1. 概述

本文档包含用于算法开发的数据集、用于算法验证的 SDK 数据以及算法评价指标的介绍。

数据集的数据位于 VeriHealthi_IMU_Dataset.zip 中，该数据集可用于算法开发。SDK 数据位于 QEMU SDK 平台中，用于最终算法的功能验证。

2. 数据集概述

软件大赛初赛的算法题目为基于 IMU 传感器的手势识别。主办方准备了用于算法开发的数据集，位于压缩包 VeriHealthi_IMU_Dataset.zip 中，包括“双指互点”、“握拳”、“抬腕”、“放下”和“其它”共五个手势类别的数据，每个手势类别的具体描述如下：

- 双指互点 (pinch)：单手大拇指和食指互相点击，两个手指必须捏到一起，动作需要有力，动作在 1 秒以内做完。
- 握拳 (clench)：单手握拳，握拳时手必须握紧，动作在 1 秒以内做完。
- 抬腕 (up)（即看手表的姿势）：单手自然抬起，手腕必须包含翻转动作，不能仅平移手腕看手表；抬起后需停顿 0.5 秒及以上。
- 放下 (down)（即看手表后放下手臂的姿势）：抬腕的反向动作，即保持抬起手臂状态 0.5 秒及以上后，自然放下手臂，手腕必须包含翻转动作。
- 其它 (others)：非以上 4 种手势，均属于其它手势。数据集中的其它动作主要为鼓掌、走路、跑步、静止等动作。

压缩包中还包含 gesture_example.mp4 文件，为各类手势动作的视频演示，供参考使用。初赛阶段，上述五类动作的具体姿势仅需考虑视频中所展示的这几种姿势。

3. 数据集文件格式说明

压缩包 VeriHealthi_IMU_Dataset.zip 解压后可得到按类别命名的子目录，包括 pinch、clench、up、down、others。每个目录下包含 IMU 数据文件和标签文件两种类型。

IMU 数据文件为.txt 格式，包含了 6 轴 50Hz 采样的 IMU 原始数据。文件格式如下：前 5 行为数据头，包含设备信息、采集时间、采样率、数据精度、轴数等元数据；之后为 IMU 数据，每 7 个数值为一组，顺序依次为 X 轴陀螺仪、Y 轴陀螺仪、Z 轴陀螺仪、X 轴加速度计、Y 轴加速度计、Z 轴加速度计、调试数据，其中调试数据无需使用。加速度计量程为 $\pm 8G$ ，分辨率为 4096/1G，即一个重力加速度对应数值 4096；陀螺仪量程为 ± 2000 度/秒，分辨率为 16.4/(1 度/秒)。

标签文件为.csv 格式，与 IMU 文件一一对应，内容格式为时间（秒）和手势类别两列。其中每个.txt 文件的开始时间为 0 秒。例如，IMU 文件 IMU_clench_left_2026_05_26_14_23_39_ID0.txt（命名遵照“设备_手势类别_左/右手_时间_用户 ID”）对应的标签文件为 clench_left_2026_05_26_14_23_39_ID0.csv，其中，标签文件中的第一个标签“8.340000,clench”表示在 8.34 秒处有一个握拳动作，后续标签同理，数据和标签示意图见图 1 和图 2。

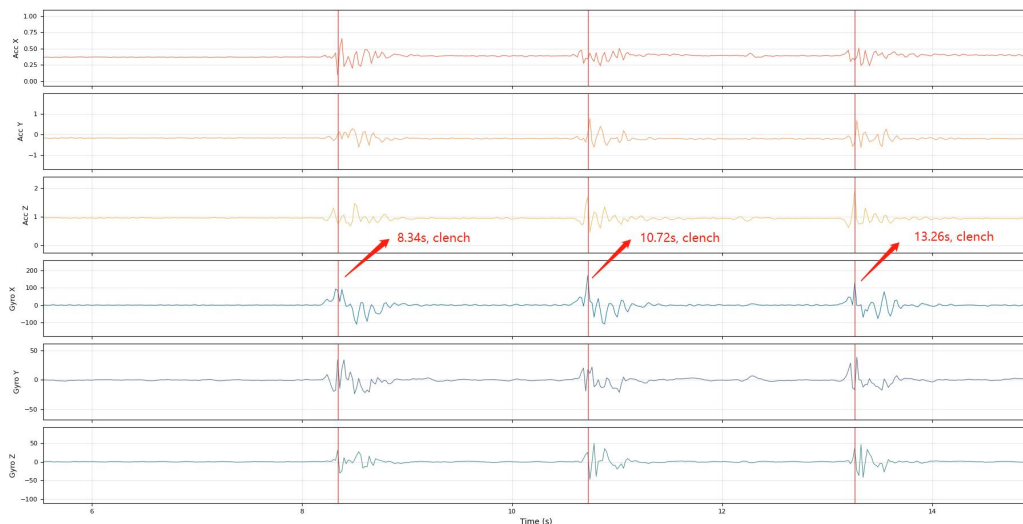


图 1：数据和标签示意图

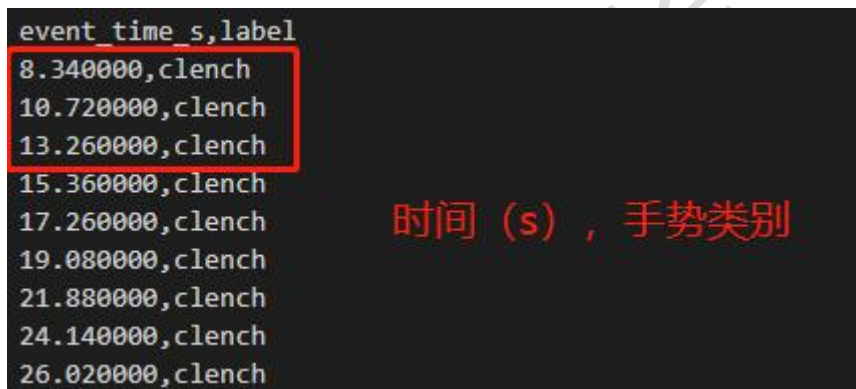


图 2：标签文件示意图

使用数据集时需注意以下几点：

- 该数据集仅供算法开发使用，不作为最终测评依据。选手在开发过程中，可自行选择评价指标来评估算法。最终的正式测评将由主办方通过 SDK，在未公开数据上统一进行，具体评估方式详见后文。
- 数据集中相邻手势动作的时间间隔一般在 0.5-5 秒范围内。
- 文件名中包含 updown 的数据中同时包含抬腕和放下动作，基本成对出现，因此 up 和 down 目录下的 txt 文件相同但 csv 标签文件不同。
- 标签数据中的标签位置为该动作出现的大致时间点，未必是动作的起始、中心或结束位置，不同的起始点和结束点选取会对手势分类结果产生不同影响，建议选手通过绘图观察数据，自行分析并截取合适的數據使用。
- “其它”类别的数据只有 txt 原始文件没有 csv 标签，因为整个文件都是负样本，选手可自行截取并使用。

4. SDK 中的算法输入数据说明

最终提交的完整工程文件中，算法输入数据应从 SDK 读取，其采样率、位宽等格式参考初赛 SDK 开发手册：VeriHealthi Embedded SDK 开发手册-VESC2026-V2.0。SDK 中数据的动作类别与采集标准与 VeriHealthi_IMU_Dataset.zip 一致。

5. SDK 中的算法结果输出格式要求

手势识别算法输出结果格式要求：

- 输出结果的打印格式统一为“时间, 手势结果”（多个结果换行输出）。
- 当识别到双指互点、握拳、抬腕、放下手势时，进行结果打印，四种手势的打印内容分别为“pinch”、“clench”、“up”、“down”。
- 当识别到其它动作时，不进行结果打印。
- 打印结果时，应同步统计当前算法累计已处理的 IMU 数据量，并根据实际采样率、通道数、数据位宽转换为时间，以毫秒显示。
- 例如，当前处理数据量为 700 字节，假设采样率为 50Hz、通道数为 7、位宽为 2 字节（int16 类型，实际配置以初赛 SDK 开发手册为准），则当前处理了 $700/2/7/50 \times 1000 = 1000$ 毫秒的数据；假设当前识别结果为“clench”；则应打印“1000ms, clench”。

6. 算法评价指标说明

算法在开发阶段使用 Python 语言进行仿真，Matlab 等语言也可使用，但建议统一使用 Python 语言。最终提交的工程文件需用 C/C++ 语言编写，并且能在 QEMU SDK 中编译运行。提供给参赛选手的 SDK 中已经包含一组数据，其标签见附录。在对提交的工程进行测评时，主办方将使用未公开的数据，通过 SDK 对参赛选手的算法进行评估。SDK 中用于测评的数据，可以保证相邻动作的标签的时间间隔始终大于 2 秒。

每次手势动作将对应一个有效匹配时间窗口，窗口起点为当前标签时间戳往前 0.3 秒，窗口终点为下一个标签时间戳往前 0.3 秒，若为最后一个手势动作，则窗口终点为文件结尾。单次手势动作应当只产生一个预测结果，若产生多个预测结果，该窗口内第一个与该标签类别相同的预测结果，作为**正确预测结果**，该窗口内的其余预测结果，均被视为**错误预测结果**。

主办方将围绕**准确性、实时性、资源消耗**以及**代码和文档的完成情况**对算法进行综合评估。

其中评估准确性的指标包括准确率、召回率、精确率、F1 分数和 F1 分数的宏平均，各指标定义如下：

- 准确率：所有预测结果中，正确预测的样本数占总预测样本数的比例。
- 召回率：所有真实的正样本中，被正确预测出的比例。
- 精确率：所有被预测为正样本的结果中，实际为正样本的比例。
- F1 分数：召回率和精确率的调和平均数，用于综合评估模型的性能，计算公式为： $F1 = 2 \times \text{精确率} \times \text{召回率} / (\text{精确率} + \text{召回率})$ 。
- F1 分数的宏平均：先分别计算每个手势类别的 F1 分数，然后对所有类别的 F1 分数取算术平均。该指标平等对待每一个类别，不受类别样本数量差异的影响。

实时性的评价指标为手势动作结束到上层输出结果的总延迟，单个手势动作的延迟的详细计算规则如下：

- 每次手势动作将对应一个有效匹配时间窗口，窗口起点为当前标签时间戳往前 0.3 秒，窗口终点为下一个标签时间戳往前 0.3 秒，若为最后一个手势动作，则窗口终点为文件结尾。
- 在该窗口内的正确预测结果将被用于计算实时性。为了方便统一测评，预测延迟计算方式为上层输出结果的时间点减去当前动作标签标注的时间点。

主办方将对 5 种手势各自的准确率、召回率、精确率和 F1 分数划定及格线，并对所有指标均达到及格线的算法，按照 F1 分数的宏平均指标进行排名，实时性、资源消耗以及代码和文档完成情况将作为额外加分项，计入总分并影响排名。

附录

SDK 数据的标签如下所示，包含两列，分别为时间戳（秒）和类别：

event_time_s,label

3.940000,pinch

6.580000,pinch

9.840000,pinch

13.060000,pinch

15.900000,pinch

20.100000,pinch

24.560000,pinch

28.320000,pinch

32.400000,pinch

36.380000,pinch

40.860000,pinch

44.440000,pinch

48.560000,pinch

52.300000,pinch

56.260000,pinch

60.600000,pinch

64.440000,pinch

68.360000,pinch

72.220000,pinch

75.300000,pinch

78.800000,pinch

82.180000,pinch

85.400000,pinch

88.800000,pinch

100.060000,clench

104.200000,clench

109.220000,clench

113.780000,clench

119.020000,clench

123.940000,clench

128.900000,clench

133.980000,clench

139.220000,clench

143.780000,clench

149.440000,clench

155.100000,clench

161.020000,clench

166.120000,clench

170.660000,clench

174.960000,clench

179.900000,clench
184.660000,clench
189.800000,clench
194.280000,clench
198.460000,clench
205.920000,up
209.380000,down
213.320000,up
217.060000,down
221.280000,up
224.980000,down
229.060000,up
232.980000,down
237.260000,up
242.380000,down
248.000000,up
252.160000,down
258.079000,up
262.700000,down
268.360000,up
272.600000,down
277.540000,up
282.580000,down
286.840000,up
290.600000,down
295.380000,up
300.600000,down
308.280000,up
313.120000,down
318.160000,up
321.700000,down
325.780000,up
329.720000,down
335.160000,up
338.700000,down
343.200000,up
346.840000,down
351.100000,up
355.060000,down
358.940000,up
364.020000,down
369.700000,up
373.200000,down
381.280000,up

385.440000,down

392.640000,up

395.520000,down

VeriSilicon Confidential
for VESC2026